全国硕士研究生入学统一考试(数学二)模拟试卷一参考答案

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的. 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) **答案** 选(A).

解 $f(f(x))=\begin{cases}\ln x^2, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ \ln^2 x, & 0<x\leqslant 1,\\ \ln(\ln x), & x>1.\end{cases}$ $[f(f(x))]'=\begin{cases}\dfrac{2}{x}, & x<0,\\ \dfrac{2\ln x}{x}, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{x\ln x}, & x>1.\end{cases}$

故函数无驻点. 又 $\lim\limits_{x\to 0^-}\ln x^2=-\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln^2 x=+\infty$, 且 $f(f(0))=0$, 故点 $x=0$ 不是极值点. 当 $x\in(0,1)$ 时, $f(f(x))>0$, $\lim\limits_{x\to 1^+}\ln(\ln x)=-\infty$, 且 $f(f(1))=0$, 故点 $x=1$ 不是极值点. 因此函数无极值点,故选(A).

(2) **答案** 选(D).

解 令 $x=\sin t$, 则 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin t)\mathrm{d}t<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\mathrm{d}t=1$, 故 I_1 收敛且 $I_1<1$;

又 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\sqrt{1-x}=\dfrac{\cos 1}{\sqrt{2}}$, 故 I_2 收敛,令

$$f(x)=\cos x-\sqrt{1-x^2},\ 0<x<1,\quad f(0)=0,\quad f'(x)=-\sin x+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}>-\sin x+x>0,$$

故 $\cos x-\sqrt{1-x^2}>0$, 即 $\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}>1$, 所以 $I_2>1$. 故选(D).

(3) **答案** 选(C).

解 $V=xyz$, $l=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=yz\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+xz\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+xy\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t},\quad \left.\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\right|_{(1,2,2)}=4\times 1+2\times(-3)+2\times 2=2,$$

$$\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=\frac{x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}},\quad \left.\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}\right|_{(1,2,2)}=\frac{1\times 1+2\times(-3)+2\times 2}{\sqrt{1^2+2^2+2^2}}=-\frac{1}{3},$$

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}}=-6.$$

(4) **答案** 选(B).

解 令 $\dfrac{1}{n}=x$, 则

$$a=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}-(1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[\mathrm{e}-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}\right]=-\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}}{x}\left[\mathrm{e}^{\frac{1}{x}\ln(1+x)-1}-1\right]=-\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

$$=-\mathrm{e}\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{\mathrm{e}}{2};$$

$$b=\lim_{n\to\infty}n\frac{\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}}\lim_{n\to\infty}n\left[\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]=\frac{1}{\mathrm{e}}\cdot\frac{\mathrm{e}}{2}=\frac{1}{2}.$$

故 $ab=\frac{\mathrm{e}}{4}$，故选(B).

(5) **答案**　选(C).

解　由题设知

$$r^2=x^2+f^2(x),\quad \theta=\arctan\frac{f(x)}{x},\quad \mathrm{d}\theta=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2+f^2(x)}\mathrm{d}x,$$

$$r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=[xf'(x)-f(x)]\mathrm{d}x,$$

于是

$$\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta=\int_a^b[xf'(x)-f(x)]\mathrm{d}x=\int_a^b x\mathrm{d}f(x)-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

$$=bf(b)-af(a)-2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=bf(b)-af(a).$$

故选(C).

(6) **答案**　选(C).

解　$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$，　$f'_y(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$.

当 $x^2+y^2\neq0$ 时

$$f'_x(x,y)=\frac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2},\quad f'_y(x,y)=\frac{x^4-x^2y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f'_x(0,y)-f'_x(0,0)}{y}=0,\quad f''_{yx}(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f'_y(x,0)-f'_y(0,0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{1}{x}$$

不存在，故选(C).

(7) **答案**　选(C).

解　$\forall(x,y)\in D,\ln(1+x)\leqslant x,\sin y\leqslant y$，因为 $\frac{\partial f}{\partial x}>0,\frac{\partial f}{\partial y}<0$，所以恒有

$$f(\ln(1+x),y)\leqslant f(x,y)\leqslant f(x,\sin y),$$

因此 $I_2\leqslant I_1\leqslant I_3$，故选(C).

(8) **答案**　选(B).

解　由已知 $\boldsymbol{E}(1,3)\cdot\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{E}(2,1(-2))=\boldsymbol{E}$，得 $|\boldsymbol{A}|=-1$，且

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{E}(1,3)]^{-1}[\boldsymbol{E}(2,1(-2))]^{-1},\quad (\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{3-2}\cdot\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A},$$

所以

$$[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^*)^*]^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}=[\boldsymbol{E}(2,1(-2))][\boldsymbol{E}(1,3)]=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix},$$

故选(B).

(9) **答案**　选(D).

解　$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，则 $\boldsymbol{A}\xrightarrow{r}\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}\xrightarrow{r}\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}\xrightarrow{r}\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的列向量组具有相同的线性相关性. ①正确.

同理，由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，知 $\boldsymbol{A}\xrightarrow{c}\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}\xrightarrow{c}\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}\xrightarrow{c}\boldsymbol{B}$，即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行向量组具有相同的线性相关性. ②正确.

由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆的实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的 n 个特征值均非零，进而对称阵 $\boldsymbol{A}^2$ 与对称阵 $\boldsymbol{B}^2$ 均有 n 个正特征值，则 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{x}$ 的正惯性指数均为 n，即 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 合同，即存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}^2$. ③正确.

因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故取 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{P}$ 可逆，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{ABP}=\boldsymbol{BA}$ 成立. ④正确. 故选(D).

(10) **答案**　选(B).

解　记 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_m\boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}$，

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{m}(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2=\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\Big(\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{\alpha}_i\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\Big)\boldsymbol{x}$$
$$=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}\triangleq\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}.$$

其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 为 n 阶对称矩阵. 当 $\mathrm{r}(f)=n$ 时，有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(f)=n$，此时 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解，即对任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，一定有 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$. 此时，对任意 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$，

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=\|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|^2>0,$$

即 f 为正定二次型. 故选(B).

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) **答案**　填“1”.

解　**法一**　由不等式 $\frac{1}{n+1}\leqslant\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leqslant\frac{1}{n}$ 知，$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\leqslant\frac{1}{k}\leqslant\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)(k\geqslant 2)$，所以 $1+\sum_{k=2}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant 1+\sum_{k=2}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)$，即 $1+\ln\left(\frac{n+1}{2}\right)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant 1+\ln n$. 又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln\frac{n+1}{2}}{\ln n}=1,\quad\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{\ln n}=1,$$

由夹逼定理知，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}=1$.

法二　由不等式 $\int_1^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant 1+\int_1^{n}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$，即 $\ln(n+1)\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\leqslant 1+\ln n$，又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=1,\quad\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{\ln n}=1,$$

由夹逼定理知，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}=1$.

(12) **答案**　填“$xy''-(3x-2)y'+(x-3)y=0$”.

解　**法一**　令 $z=xy$，由二阶常系数齐次线性方程的通解结构知 z 所满足的微分方程的特征方程为 $(r-1)(r-2)=0$，故微分方程为 $\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}-3\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}+2z=0$；将 $z=xy$ 代入得，$(xy)''-3(xy)'+2xy=0$，化简得方程为 $xy''-(3x-2)y'+(2x-3)y=0$.

法二　对

$$xy=c_1\mathrm{e}^{x}+c_2\mathrm{e}^{2x},\qquad①$$

等式两边对 x 求导得

$$xy'+y=c_1\mathrm{e}^{x}+2c_2\mathrm{e}^{2x},\qquad②$$

再对 x 求导得

$$xy''+2y'=c_1\mathrm{e}^{x}+4c_2\mathrm{e}^{2x}.\qquad③$$

由②，③式解得

$$c_1\mathrm{e}^{x}=2xy'+2y-xy''-2y',\quad c_2\mathrm{e}^{x}=\frac{1}{4}(2xy''-2xy'-2y+4y'),$$

代入①式整理得 $xy''-(3x-2)y'+(2x-3)y=0$.

(13) **答案**　填“$\frac{1}{4}$”.

解 当 $x=0$ 时,可解得 $u=1,v=0,z=1$.

由 $z=e^{uvz}$,有

$$dz=e^{uvz}(uvdz+uzdv+vzdu),$$

代入 $u=1,v=0,z=1$,可得 $dz=dv$.

再对方程组中每个方程两边微分,可得

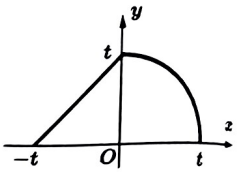
$$\begin{cases}2udu+2dv+e^{x}dx=0,\\ du-dv+dx=0.\end{cases}$$

代入 $u=1,v=0,z=1$,得

$$\begin{cases}2du+2dv+dx=0,\\ du-dv+dx=0.\end{cases}$$

解得 $dv=\frac{1}{4}dx$. 故 $\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=0}=\frac{1}{4}$.

(14) **答案** 填"$\frac{1}{2}(e-1)$".



解 如图所示,交换积分次序

$$F(t)=\int_0^t dy\int_{y-t}^{\sqrt{t^2-y^2}}xe^{y^2}dx=\int_0^t e^{y^2}(yt-y^2)dy$$

$$=t\int_0^t ye^{y^2}dy-\int_0^t y^2e^{y^2}dy,$$

$F'(t)=\int_0^t ye^{y^2}dy+t^2e^{t^2}-t^2e^{t^2}=\int_0^t ye^{y^2}dy$,故 $F'(1)=\int_0^1 ye^{y^2}dy=\frac{1}{2}(e-1)$.

(15) **答案** 填"$\frac{3}{4}(1-\cos1)$".

解 由题意

$$f(0)=0,\quad \lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(0).$$

令 $A=\int_0^1 xf(x)dx$,故 $f(x)=\sin x^2+2Ax-xf'(0)$,得

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\sin x^2}{x}+2A-f'(0),$$

解得 $f'(0)=A$. 故 $f(x)=\sin x^2+Ax$,两边同乘以 x,再同时积分得

$$\int_0^1 xf(x)dx=\int_0^1 x\sin x^2dx+\int_0^1 Ax^2dx,$$

解得 $A=\frac{3}{4}(1-\cos1)$.

(16) **答案** 填"1".

解 $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=(a-\lambda)(1-\lambda)(-1-\lambda)\triangleq0\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $a,1,-1$.

若 $a\neq\pm1$,$\boldsymbol{A}$ 可对角化,不合题意;

若 $a=-1$,此时 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,-1,1$. 由于 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=1\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 可对角化,不合题意;

若 $a=1$,此时 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,1,-1$. 由于 $r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=2\Rightarrow\boldsymbol{A}$ 不可对角化,符合题意.

三、解答题:17~22 小题,共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) **解** (Ⅰ)由题意 $f(x)$ 是奇函数,故 $f(0)=0$.

当 $x\in(-\pi,0)\cup(0,\pi)$ 时,

$$f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)=\ln\cos\frac{x}{2},f\left(\frac{x}{2}\right)-f\left(\frac{x}{2^2}\right)=\ln\cos\frac{x}{2^2},\cdots,f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)=\ln\cos\frac{x}{2^n}.$$

将上式相加得

令 $n\to\infty$ 得

$$f(x)-f(0)=\lim_{n\to\infty}[\ln\cos\frac{x}{2}+\ln\cos\frac{x}{2^2}+\cdots+\ln\cos\frac{x}{2^n}]$$

$$=\lim_{n\to\infty}[\ln\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}]=\ln\lim_{n\to\infty}\frac{\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}\sin\frac{x}{2^n}}{\sin\frac{x}{2^n}}$$

$$=\ln\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2^n}\sin x}{\sin\frac{x}{2^n}}=\ln\frac{\sin x}{x}.$$

故

$$f(x)=\begin{cases}\ln\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

(Ⅱ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln\frac{\sin x}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln[1+\frac{\sin x}{x}-1]}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}=0,$

故

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$\lim_{x\to0}f'(x)=\lim_{x\to0}\left(\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-x\sin x}{2x}=0=f'(0),$$

故 $f'(x)$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内连续.

(18) **解** (Ⅰ)特征方程 $r^2-2r+1=0$，解得 $r_1=r_2=1$；

当 $x>0$ 时，令 $y^*=ax^2e^x$，代入得 $a=\dfrac{1}{2}$；

当 $x<0$ 时，令 $y^*=Ax+B$，代入得 $A=1,B=3$；

故通解

$$y=\begin{cases}c_1e^x+c_2xe^x+\dfrac{1}{2}x^2e^x, & x>0,\\ c_3e^x+c_4xe^x+x+3, & x<0.\end{cases}$$

又 $y(x)$ 在点 $x=0$ 可导，且 $y(0)=1,y'(0)=2$，得

$$\begin{cases}c_1=c_3+3=1,\\ c_1+c_2=c_3+c_4+1=2.\end{cases}$$

解得 $c_1=1,c_2=1,c_3=-2,c_4=3$，故

$$y(x)=\begin{cases}e^x+xe^x+\dfrac{1}{2}x^2e^x, & x\geqslant 0,\\ -2e^x+3xe^x+x+3, & x<0.\end{cases}$$

(Ⅱ) $$\lim_{x\to-\infty}\frac{y(x)}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{-2e^x+3xe^x+x+3}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}[y(x)-x]=\lim_{x\to-\infty}[-2e^x+3xe^x+x+3-x]=3.$$

故曲线 $y(x)$ 有一条斜渐近线 $y=x+3$.

(19) **证** (Ⅰ) 令 $g(x)=f(x)-x$，则 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续在 $(0,1)$ 可导且 $g(0)=g(1)=0$，故由 Rolle 定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $g'(\xi)=0$，即有 $f'(\xi)=1$；

(Ⅱ) 令 $\varphi(x)=x[f'(x)-1]$，则 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导. 且 $\varphi(0)=\varphi(\xi)=0$，

再次利用 Rolle 定理知,存在 $\eta\in(0,\xi)\subset(0,1)$,使 $\varphi'(\eta)=0$,即有 $\eta f''(\eta)+f'(\eta)=1$.

(20) **解**
$$\begin{cases} f'_x(x,y)=3x^2-2xy=0, \\ f'_y(x,y)=-x^2+y^2+\dfrac{5}{3}y=0. \end{cases}$$

得驻点为 $(0,0)$,$\left(0,-\dfrac{5}{3}\right)$,$(-2,-3)$.

$$f''_{xx}(x,y)=6x-2y,\quad f''_{xy}(x,y)=-2x,\quad f''_{yy}(x,y)=2y+\frac{5}{3}.$$

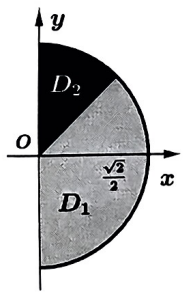
① 在 $(0,0)$ 处,$A=0,B=0,C=\dfrac{5}{3}$,从而 $B^2-AC=0$,方法失效.

易知 $f(0,0)=0$,当 $y=0$ 时,$f(x,0)=x^3$ 在 $x=0$ 处不取极值,所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不取极值;

② 在 $\left(0,-\dfrac{5}{3}\right)$ 处,$A=\dfrac{10}{3},B=0,C=-\dfrac{5}{3}$,从而 $B^2-AC>0$,故 $f(x,y)$ 在点 $\left(0,-\dfrac{5}{3}\right)$ 处不取极值;

③ 在 $(-2,-3)$ 处,$A=-6,B=4,C=-\dfrac{13}{3}$,从而 $B^2-AC<0$,且 $A<0$,故 $f(x,y)$ 在点 $(-2,-3)$ 处取得极大值,$f(-2,-3)=\dfrac{5}{2}$.

(21) **解** 由 $y=x$,将 D 分成 D_1,D_2,如图所示



$$\iint_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1}\sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}\sigma$$
$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}r\mathrm{d}r=\frac{3\pi}{4}\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}\mathrm{d}r^2$$
$$=\frac{3\pi}{8}\int_0^1\sqrt{\frac{1-t}{1+t}}\mathrm{d}t=\frac{3\pi}{8}\int_0^1\frac{1-t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$
$$=\frac{3\pi}{8}\left[\arcsin t+\sqrt{1-t^2}\,\Big|_0^1\right]=\frac{3\pi}{8}\left(\frac{\pi}{2}-1\right).$$

$$\iint_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_2}x^2y\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{1-x^2}}x^2y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}x^2(1-2x^2)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{2}{5}x^5\,\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\right]=\frac{\sqrt{2}}{60}.$$

综上,所求积分

$$I=\iint_{D_1}f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2}f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\frac{3\pi}{8}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)+\frac{\sqrt{2}}{60}.$$

(22) **证** (Ⅰ) 因为

$$(k\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}k&0&1\\1&-1&0\\0&1&-k\end{pmatrix},$$

又

$$\begin{vmatrix}k&0&1\\1&-1&0\\0&1&-k\end{vmatrix}=k^2+1\neq 0,$$

只需证出向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关即可.已知条件

$\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$,

考察

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}\ , \tag{1}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘(1),利用条件得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}\ , \tag{2}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘(2),利用条件得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}\ , \tag{3}$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$,由(3)得 $k_1=0$,回代到(2)得 $k_2=0$,再回代到(1)得 $k_3=0$,故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

由于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,且

$$(k\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}k&0&1\\1&-1&0\\0&1&-k\end{pmatrix},$$

对任意常数 k

$$\begin{vmatrix}k&0&1\\1&-1&0\\0&1&-k\end{vmatrix}=k^2+1\neq0,$$

故对任意常数 k,向量组 $k\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关;

$$(\text{Ⅱ})\ (\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{0})\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},$$

取 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_3)$,则 $\boldsymbol{P}$ 可逆,且有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix},$$

$\boldsymbol{A}$ 所有特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$,因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$,则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含 $3-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 个无关的解向量,又因为 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{\alpha}_3\neq\boldsymbol{0}$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\alpha}_3$,$k$ 为任意常数. 则 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$,其对应的特征向量为 $k\boldsymbol{\alpha}_3$,k 为非零的任意常数,由于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均为 0,其对应的线性无关的特征向量只有一个,故 $\boldsymbol{A}$ 不能相似于一个对角阵;

(Ⅲ) 由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathrm{r}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\cdot(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}_3)]\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$,得

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3)=2<3,$$

故方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3$ 有无穷多解,因 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系. 又因 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$,所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3$,即 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3$ 的特解.

综上,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_2$,$k$ 为任意实数.